Buku Rancangan Teknis Algora

Oct 9, 2026 · @Andre

1. Kenalan dengan Algora

Algora adalah lampu berbentuk hexagon (segi enam) yang di dalamnya hidup mikroalga. Mikroalga ini menyerap CO_2 dan mengeluarkan O_2, sama seperti daun.

Cara kerjanya bisa dibayangkan seperti akuarium tipis yang pintar:

1. **Badan hexagon** dari akrilik bening berisi air hijau, yaitu mikroalga.
2. **Lampu LED** menyinari alga supaya bisa berfotosintesis. Di malam hari, LED itu sekaligus menjadi lampu ruangan.
3. **Pompa udara** meniupkan gelembung. Gelembung membawa CO_2 masuk ke air dan mengaduk alga supaya tidak mengendap.
4. **Sensor** mengukur kondisi air: suhu, keasaman (pH), kekeruhan (seberapa padat alganya), dan cahaya.
5. **Otak IoT (ESP32)** membaca sensor, menyalakan LED dan pompa secara otomatis, lalu mengirim data ke HP lewat Wi-Fi.

Rumus yang dipakai alga sama dengan yang kalian pelajari di IPA:

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{cahaya}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

Dua versi di buku ini. *Versi produk* adalah desain lengkap di video dan aplikasi Algora (daya 24 V, data CAN, pipa air antar-modul). *Versi prototipe sekolah* adalah versi sederhana yang bisa kalian rakit sendiri dengan komponen toko online. Kecuali ditulis lain, buku ini membahas **versi prototipe**.

	Versi produk (konsep)	Versi prototipe sekolah
Ukuran	300 mm, tebal 42 mm	Sama
Daya antar-modul	24 V	12 V
Data antar-modul	Kabel CAN	Wi-Fi (dari ESP32 induk)
Air antar-modul	Pipa quick-connect	Tidak disambung, tiap hexagon punya air sendiri
Elektronik	Di dalam inti tengah	Di kotak elektronik di luar air

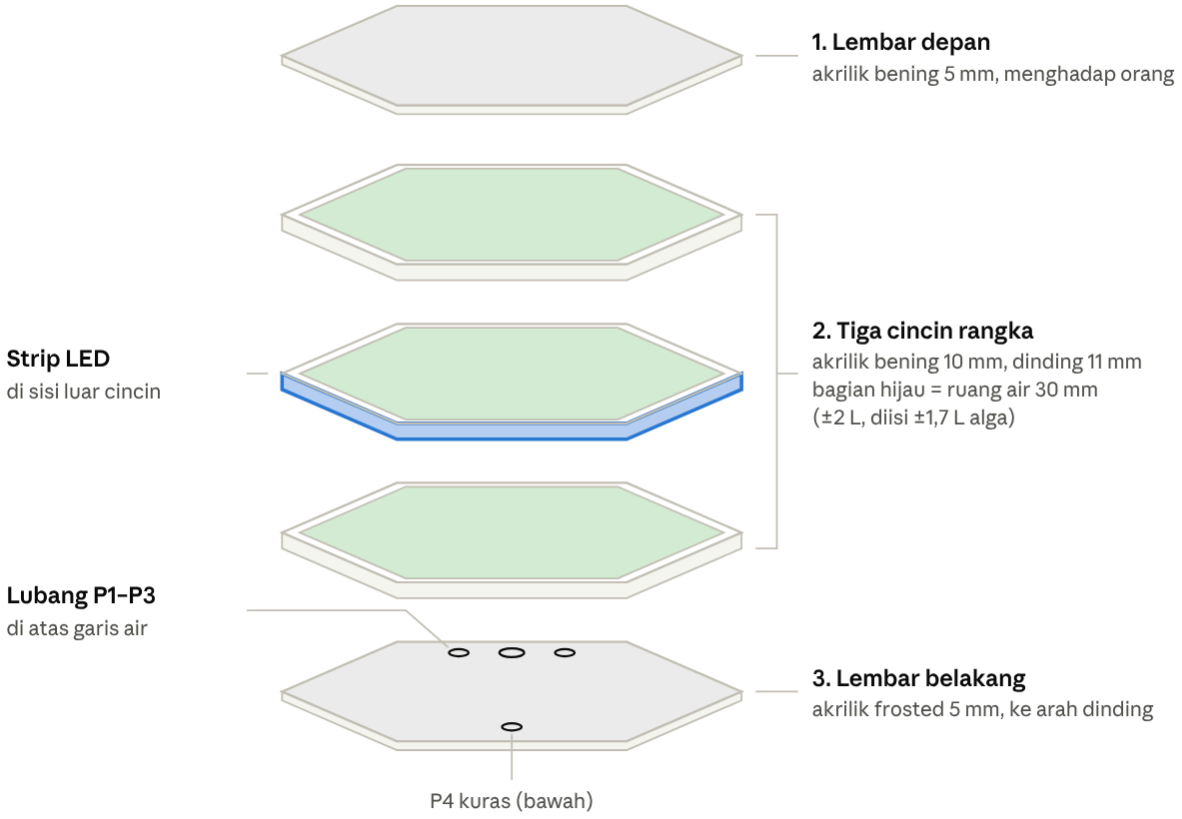
	Versi produk (konsep)	Versi prototipe sekolah
Pembersih UV-C	Ada	Tidak dipakai, karena berbahaya untuk mata dan kulit

2. Bagian-bagian hexagon dan ukurannya

Satu hexagon Algora selebar **300 mm** dari sisi datar ke sisi datar dan setebal **40 mm**. Badannya disusun dari 5 lembar akrilik yang ditumpuk seperti roti lapis, lalu berisi sekitar **1,7 liter** air alga.

Hexagon dipasang tegak di dinding dengan **sisi datar di atas**. Posisi ini membuat gelembung naik ke celah udara di atas, dan semua lubang selang serta kabel berada di bagian atas, di atas permukaan air.

Lima lapis akrilik membentuk ruang air setebal 30 mm



Tebal total: 5 + 10 + 10 + 10 + 5 = 40 mm. Jarak antar-lapisan sengaja dilebarkan.

lapisan hexagon, gambar terurai (exploded)

Gambar ini memperlihatkan hexagon dalam posisi tidur, dengan semua lapisannya dipisah supaya terlihat jelas. Saat dipasang, hexagon berdiri tegak dan lubang P1–P3 berada di bagian atas.

No	Bagian	Bahan	Ukuran	Jumlah
1	Lembar depan	Akrilik **bening** 5 mm	Hexagon 300 mm	1
2	Cincin rangka	Akrilik bening 10 mm	Luar 300 mm, dalam 278 mm (dinding 11 mm)	3
3	Lembar belakang	Akrilik **frosted** (buram) 5 mm	Hexagon 300 mm + 4 lubang	1
4	Lampu tepi	Strip LED WS2812B, 30 LED/m	±104 cm, melingkari cincin	1
5	Batu aerator	Batu gelembung akuarium	Ø 2–3 cm	1
6	Unit sensor kepadatan (OD)	LED merah + sensor cahaya BH1750	Ditempel di luar, kiri bawah	1 set

Tebal total = 5 + (3 × 10) + 5 = **40 mm**. Versi produk setebal 42 mm karena rangkanya dicetak dari polimer.

Hitungan isi air:

- Bagian dalam berbentuk hexagon 278 mm. Luasnya ≈ 0,866 × 278 × 278 ≈ 66.900 mm².
- Tinggi ruang air = 3 cincin × 10 mm = 30 mm.
- Volume penuh ≈ 66.900 × 30 = 2.007.000 mm³ ≈ **2,0 liter**.
- Diisi sekitar 85% (±1,7 L), sisanya menjadi celah udara supaya gelembung bisa keluar.

Lubang di lembar belakang (diukur dari titik tengah hexagon; x ke kanan, y ke atas, dilihat dari belakang):

Kode	Fungsi	Diameter lubang	Posisi (x, y)	Isi lubang
P1	Isi air dan ventilasi gelembung	15,2 mm	(0, +125) mm	Cable gland PG9 + selang pendek
P2	Masuk selang udara	12,5 mm	(−40, +125) mm	Cable gland PG7
P3	Kabel sensor suhu	12,5 mm	(+40, +125) mm	Cable gland PG7

Kode	Fungsi	Diameter lubang	Posisi (x, y)	Isi lubang
P4	Kuras dan panen	12,5 mm	(0, −125) mm	Cable gland PG7 + selang + klem

P1, P2, dan P3 berada di atas garis air (sekitar y = +105 mm), jadi aman dari rembesan. Hanya P4 yang terendam, sehingga P4 harus paling rapat.

3. Membuat badan hexagon

Badan hexagon dibuat di jasa potong laser akrilik, lalu dilem dengan silikon akuarium dan diuji bocor selama 24 jam sebelum diisi alga.

A. Pesan potong laser. Kirim file gambar (format DXF atau SVG) ke jasa laser cutting. Isi pesanan untuk 1 hexagon:

- 1 lembar hexagon 300 mm, akrilik bening 5 mm (depan).
- 1 lembar hexagon 300 mm, akrilik frosted 5 mm, dengan 4 lubang P1–P4 (belakang).
- 3 cincin hexagon, luar 300 mm dalam 278 mm, akrilik bening 10 mm.

Tips menggambar: sisi hexagon 300 mm = 300 ÷ 1,732 = **173,2 mm**. Di Inkscape, pakai alat poligon 6 sudut dengan jari-jari sudut 173,2 mm.

B. Merekatkan.

1. Bersihkan semua akrilik dengan kain dan alkohol 70%. Jangan sentuh bagian yang akan dilem.
2. Tumpuk 3 cincin. Beri silikon akuarium tipis di antara cincin, tekan, lalu jepit dengan klem atau tumpukan buku.
3. Rekatkan tumpukan cincin ke **lembar belakang** dengan silikon. Tunggu kering 24 jam.
4. Pasang cable gland P1–P4 dan batu aerator (selangnya lewat P2, batunya diletakkan di dasar).
5. Rekatkan **lembar depan**. Tunggu kering lagi 24 jam.
6. Ratakan sisa silikon di sambungan luar dengan jari yang dibasahi air sabun.

Pakai silikon akuarium yang **100% silikon dan aman untuk ikan**. Lem akrilik cair (kloroform) memang lebih kuat, tetapi uapnya beracun. Lem itu hanya boleh dipakai oleh guru atau orang dewasa di ruang terbuka.

C. Uji bocor. Isi hexagon dengan air keran sampai penuh, tutup P1, lalu letakkan tegak di atas tisu kering selama 24 jam. Hexagon lulus jika tisu tetap kering. Jika ada rembesan, keringkan bagian itu, beri silikon lagi, lalu ulangi uji.

D. Pasang lampu tepi. Tempel strip LED WS2812B melingkar di sisi luar cincin, dengan LED menghadap ke dalam. Mulai dan akhiri strip di sudut kanan atas, dekat kotak elektronik. Cahaya akan masuk lewat tepi akrilik dan menyinari alga dari samping.

4. Isi hidup: mikroalga

Alga yang dipakai adalah ***Chlorella vulgaris***. Alga ini bersel satu, berwarna hijau, cepat tumbuh, dan bibitnya mudah dibeli karena biasa dipakai sebagai pakan ikan.

Supaya Chlorella tumbuh sehat, kondisinya dijaga seperti tabel berikut. Angka-angka ini adalah patokan awal. Catat hasil kalian sendiri, karena setiap bibit bisa sedikit berbeda.

Kebutuhan	Patokan	Dijaga oleh
Cahaya	16 jam terang, 8 jam gelap	LED tepi + jadwal di program
Suhu air	24–30 °C	Sensor suhu DS18B20; diberi peringatan jika di luar batas
Keasaman (pH)	7–9	Dicek seminggu sekali dengan pH meter pena atau kertas pH
Gelembung udara	Hidup 10 menit, mati 20 menit	Pompa udara + jadwal di program
Nutrisi	Beberapa tetes pupuk alga (misalnya Walne) per liter, sesuai aturan pada label	Pompa dosis, dijadwalkan di program
Kepadatan	Panen jika air sudah hijau pekat	Sensor OD (LED merah + BH1750)

Mengisi pertama kali:

1. Isi hexagon dengan 1,4 L air yang sudah didiamkan 24 jam supaya kaporitnya hilang.
2. Masukkan pupuk sesuai label untuk 1,7 L.
3. Masukkan ±300 mL bibit Chlorella lewat P1 memakai corong.
4. Nyalakan pompa udara dan lampu. Dalam 1–2 minggu, air akan berubah dari hijau muda menjadi hijau tua.

Panen: buka klem P4, lalu keluarkan sekitar ⅓ airnya ke wadah. Isi lagi dengan air bersih dan pupuk. Air panen bisa disiramkan ke tanaman sebagai pupuk.

5. Otak IoT: komponen elektronik

Semua elektronik dipasang di satu **kotak elektronik** di luar air, di samping hexagon induk. Sistemnya terdiri dari 1 hexagon **induk** yang punya otak dan semua sensor, ditambah 2 hexagon **anak** yang hanya punya lampu dan gelembung.

Cara gampang mengingatnya: sistem ini bekerja seperti tubuh kita.

- **Indra (input)** = sensor yang mengukur keadaan.
- **Otak (proses)** = ESP32 yang memutuskan apa yang harus dilakukan.
- **Otot (output)** = lampu dan pompa yang bergerak sesuai perintah otak.

Peran	Komponen	Tugasnya, dalam bahasa sederhana	Tegangan
Otak	ESP32 DevKit V1 (30 pin)	Membaca sensor, menjalankan jadwal, dan mengirim data lewat Wi-Fi	5 V di pin VIN, logika 3,3 V
Indra	DS18B20 tahan air + resistor 4,7 kΩ	Termometer air	3,3 V
Indra	BH1750 #1 (alamat 0x23)	Mengukur terang cahaya ruangan, dalam lux	3,3 V
Indra	BH1750 #2 (alamat 0x5C) + LED merah 5 mm	Sensor kepadatan alga (OD). LED menyinari air dari belakang, BH1750 di depan mengukur cahaya yang tembus. Makin pekat alganya, makin sedikit cahaya yang tembus.	3,3 V
Indra	MH-Z19B	Mengukur CO_2 udara (ppm). Dipakai saat uji kotak tertutup.	5 V
Otot	Strip LED WS2812B, 31 LED per hexagon	Lampu tumbuh untuk alga sekaligus lampu ruangan	5 V
Otot	Pompa udara mini 12 V + modul MOSFET D4184	Membuat gelembung untuk ketiga hexagon	12 V
Otot	Pompa peristaltik 12 V + modul MOSFET D4184	Meneteskan pupuk ke hexagon induk	12 V
Daya	Adaptor 12 V 3 A + sekring 3 A + saklar	Sumber listrik utama	12 V

Peran	Komponen	Tugasnya, dalam bahasa sederhana	Tegangan
Daya	Modul step-down LM2596 (diatur ke 5,0 V), 1 per hexagon	Menurunkan 12 V menjadi 5 V	12 V → 5 V

Kenapa pompa butuh MOSFET? Pin ESP32 hanya mengeluarkan 3,3 V dengan arus sangat kecil, tidak cukup untuk memutar pompa. Modul MOSFET bekerja seperti saklar elektronik: ESP32 cukup "menekan" saklarnya, dan arus besar dari 12 V langsung mengalir ke pompa.

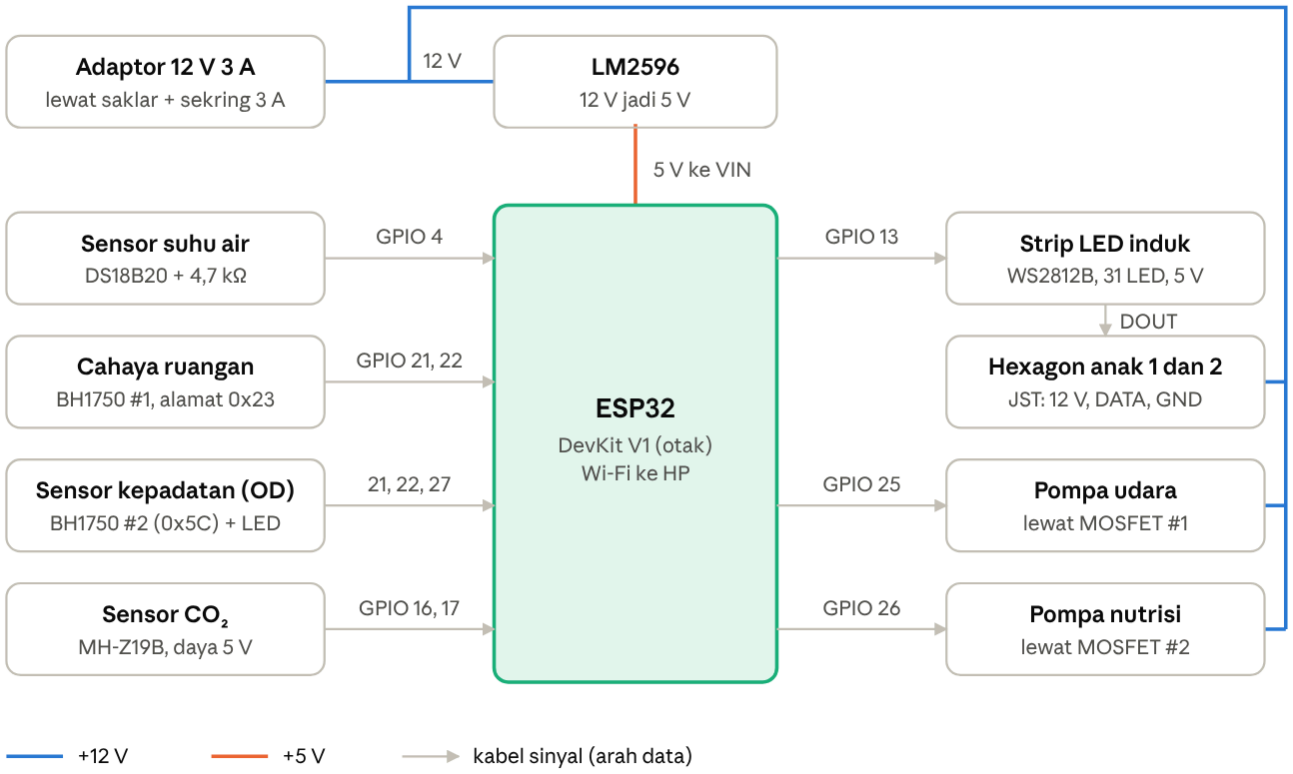
Kenapa ada dioda di pompa? Saat pompa dimatikan, motor di dalamnya bisa memantulkan lonjakan listrik. Dioda 1N5819 yang dipasang terbalik di kaki pompa menyerap lonjakan itu supaya MOSFET tidak rusak. Banyak modul D4184 sudah punya dioda sendiri, jadi cek dulu modul kalian.

Hitungan daya. Satu LED WS2812B bisa memakai sampai 60 mA jika menyala putih penuh. Untuk 31 LED, totalnya 31 × 60 mA ≈ 1,9 A. Karena itu kecerahan dibatasi 50% di program, sehingga satu hexagon memakai ±1 A di 5 V. Dengan pompa dan ESP32, ketiga hexagon memakai sekitar 2,3 A di 12 V, jadi adaptor 3 A masih cukup.

6. Wiring: sambungan kabel

Semua komponen berbagi satu **GND** (kutub negatif). Listrik 12 V masuk lewat saklar dan sekring, lalu diturunkan menjadi 5 V oleh LM2596 untuk ESP32, LED, dan sensor CO_2. Sensor kecil mengambil 3,3 V dari ESP32.

ESP32 di tengah: sensor di kiri, lampu dan pompa di kanan



Semua komponen juga disambung ke GND yang sama (tidak digambar supaya tidak ramai).

diagram wiring hexagon induk

Panah menunjukkan arah data: dari sensor masuk ke ESP32, lalu dari ESP32 keluar ke lampu dan pompa. Garis 12 V juga mengalir ke kedua pompa dan ke hexagon anak.

Kode warna kabel (pakai warna yang sama terus supaya tidak tertukar):

Warna	Artinya
Merah	+12 V
Oranye	+5 V
Biru	+3,3 V
Hitam	GND (negatif)
Kuning, hijau, putih	Kabel sinyal atau data

Tabel pin ESP32 (kotak elektronik, hexagon induk):

Komponen	Kaki komponen	Ke ESP32 / ke mana	Catatan
LM2596	OUT+ / OUT−	VIN / GND	Atur ke 5,0 V dengan multimeter **sebelum** ESP32 dipasang
DS18B20	Merah / Hitam / Kuning	3V3 / GND / **GPIO 4**	Resistor 4,7 kΩ di antara GPIO 4 dan 3V3
BH1750 #1 (cahaya ruangan)	VCC / GND / SDA / SCL / ADDR	3V3 / GND / **GPIO 21** / **GPIO 22** / GND	Alamat 0x23
BH1750 #2 (sensor OD)	VCC / GND / SDA / SCL / ADDR	3V3 / GND / **GPIO 21** / **GPIO 22** / 3V3	Alamat 0x5C; berbagi kabel SDA/SCL dengan #1
LED merah OD	Kaki panjang (+) / pendek (−)	**GPIO 27** lewat resistor 220 Ω / GND	Arus ±7 mA
MH-Z19B	Vin / GND / TX / RX	5 V / GND / **GPIO 16** / **GPIO 17**	TX sensor ke RX ESP32, dan sebaliknya
Strip LED WS2812B	5V / GND / DIN	5 V / GND / **GPIO 13** lewat resistor 330 Ω	Kapasitor 1000 µF 16 V di antara 5V dan GND, dekat ujung strip
MOSFET D4184 #1 (pompa udara)	SIG / GND	**GPIO 25** / GND	VIN+ dan VIN− ke 12 V, OUT+ dan OUT− ke pompa udara
MOSFET D4184 #2 (pompa nutrisi)	SIG / GND	**GPIO 26** / GND	VIN+ dan VIN− ke 12 V, OUT+ dan OUT− ke pompa peristaltik

Kabel ke hexagon anak. Dari ujung strip LED induk (kaki DOUT) keluar 1 kabel 3 warna dengan colokan JST-SM 3 pin: merah (+12 V), putih (DATA), dan hitam (GND). Di hexagon anak, +12 V masuk ke LM2596 milik anak dan diturunkan menjadi 5 V untuk stripnya, sedangkan DATA masuk ke DIN strip anak. Anak kedua disambung dari DOUT anak pertama dengan cara yang sama, seperti kereta.

Tiga aturan penting:

1. **Jangan pernah** menyambung 12 V ke pin ESP32 mana pun. ESP32 langsung rusak.
2. Sensor analog dan OD memakai pin ADC1 (GPIO 32–39) atau I²C, bukan ADC2, karena ADC2 tidak bisa dipakai saat Wi-Fi menyala.
3. Jika LED berkedip acak, pasang modul level shifter 74AHCT125 di antara GPIO 13 dan DIN. Sinyal 3,3 V dari ESP32 kadang terlalu lemah untuk strip 5 V.

7. Sambungan antar-hexagon

Di prototipe, setiap hexagon disambung dengan 3 hal: magnet supaya posisinya rapi, kabel JST 3 pin untuk listrik dan lampu, serta selang untuk udara. Air di setiap hexagon tidak disambung.

Sambungan	Versi prototipe	Versi produk (konsep)
Penahan posisi	2 magnet neodymium Ø10 × 3 mm per sisi yang bersentuhan, ditempel dengan lem epoksi di cincin	Magnet di dalam pad konektor, 6 sisi
Listrik + lampu	Kabel JST-SM 3 pin: +12 V, DATA, GND	2 pin pogo magnet: 24 V + data CAN
Udara	Selang silikon 4 mm, dipecah dengan sambungan T, plus 1 katup satu arah per hexagon	Saluran di base station
Air dan nutrisi	Tidak disambung; nutrisi hexagon anak diteteskan manual seminggu sekali	Port fluida quick-connect di 6 sisi
Data sensor	Hanya induk yang punya sensor; data dikirim lewat Wi-Fi	Setiap modul mengirim data lewat CAN

Cara memasang 3 hexagon di papan:

1. Siapkan papan multipleks atau MDF 60 × 60 cm sebagai dinding.
2. Tempel hexagon induk di kiri, anak 1 di kanannya, dan anak 2 di bawah, di antara keduanya, seperti sarang lebah. Beri celah 3 mm antar-hexagon.
3. Tahan setiap hexagon dengan 2 braket L kecil di bagian bawah dan 1 di atas. Jangan mengebor akrilik.
4. Pasang kotak elektronik dan pompa udara di pojok papan. Pompa diletakkan **lebih tinggi** dari permukaan air, atau beri katup satu arah, supaya air tidak mengalir balik ke pompa saat listrik mati.
5. Rapikan kabel dan selang di belakang dengan klip kabel.

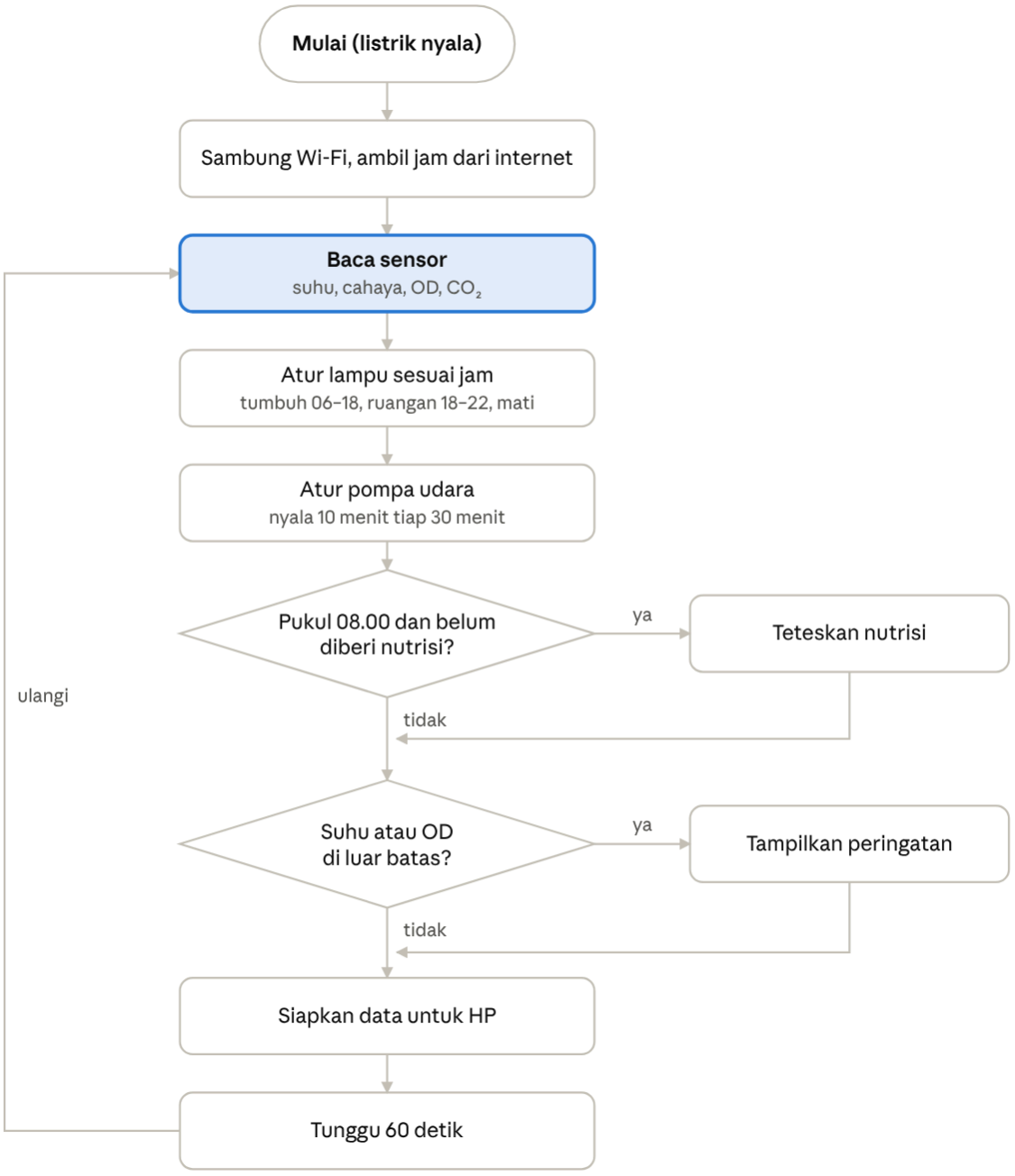
8. Program dan alur kerja

ESP32 menjalankan satu putaran setiap 60 detik: membaca sensor, menyalakan atau mematikan lampu dan pompa, lalu menyiapkan data untuk HP. Inilah yang membuat Algora bisa merawat dirinya sendiri (*self-maintained*).

Aturan otomatis:

Kapan	Apa yang dilakukan ESP32
Pukul 06.00–18.00	Lampu mode tumbuh (merah + biru). Jika cahaya ruangan lebih dari 2.000 lux, lampu diredupkan karena matahari sudah cukup.
Pukul 18.00–22.00	Lampu mode ruangan (putih hangat).
Pukul 22.00–06.00	Lampu mati; alga beristirahat.
Setiap 30 menit	Pompa udara menyala 10 menit, lalu mati 20 menit.
Setiap hari pukul 08.00	Pompa nutrisi menyala selama DOSIS_DETIK.
Setiap 60 detik	Mengukur suhu, cahaya, OD, dan CO_2. Peringatan muncul jika suhu di bawah 20 °C atau di atas 32 °C, atau jika OD melewati batas panen.

Setiap 60 detik ESP32 membaca sensor, lalu mengatur lampu dan pompa



flowchart program Algora

Putaran ini berjalan terus tanpa henti. Langkah "Mulai" dan "Sambung Wi-Fi" hanya dijalankan sekali, saat listrik baru dinyalakan.

Cara mengukur OD: program mematikan lampu tumbuh sebentar, menyalakan LED merah, lalu membaca BH1750 #2. Hasilnya dihitung dengan rumus berikut. *Lux air bening* adalah angka yang dicatat saat hexagon masih berisi air tanpa alga.

```
OD = \log_{10}\left(\frac{\text{lux air bening}}{\text{lux sekarang}}\right)
```

OD = 0 berarti air masih bening. Makin besar angkanya, makin pekat alganya.

Persiapan Arduino IDE:

1. Pasang board **esp32 by Espressif** lewat Boards Manager.
2. Pasang library lewat Library Manager: *OneWire*, *DallasTemperature*, *BH1750* (karya Christopher Laws), *Adafruit NeoPixel*, dan *MH-Z19* (karya Jonathan Dempsey).
3. Isi nama dan sandi Wi-Fi, lalu upload.

Kode program (versi awal):

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <BH1750.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <MHZ19.h>
#include <time.h>

const char* WIFI_NAMA  = "nama-wifi";
const char* WIFI_SANDI = "sandi-wifi";

#define PIN_SUHU          4
#define PIN_LED_OD        27
#define PIN_STRIP         13
#define PIN_POMPA_UDARA   25
#define PIN_POMPA_NUTRISI 26
#define JUMLAH_LED        93     // 3 hexagon x 31 LED

const int   DOSIS_DETIK    = 3;     // ubah setelah kalibrasi pompa
const float LUX_AIR_BENING = 1000;  // ganti dengan hasil kalibrasi OD
const float OD_PANEN       = 1.5;   // ganti dengan hasil uji coba

OneWire kabelSuhu(PIN_SUHU);
DallasTemperature sensorSuhu(&kabelSuhu);
BH1750 cahayaRuang(0x23);
BH1750 cahayaOD(0x5C);
Adafruit_NeoPixel strip(JUMLAH_LED, PIN_STRIP, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
MHZ19 sensorCO2;
WebServer server(80);

float suhu, luxRuang, od;
int co2;
bool sudahDosis = false;

void setLampu(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
```

```
  for (int i = 0; i < JUMLAH_LED; i++) strip.setPixelColor(i, r, g, b);
  strip.show();
}

float ukurOD() {
  strip.clear(); strip.show();            // lampu tumbuh mati sebentar
  digitalWrite(PIN_LED_OD, HIGH); delay(300);
  float lux = cahayaOD.readLightLevel();
  digitalWrite(PIN_LED_OD, LOW);
  if (lux < 0.1) lux = 0.1;
  return log10(LUX_AIR_BENING / lux);
}

void kirimData() {                        // dibuka dari HP: http://<IP
ESP32>/
  String json = "{\"suhu\":" + String(suhu, 1) + ",\"lux\":" +
String(luxRuang, 0) +
                ",\"od\":" + String(od, 2) + ",\"co2\":" + String(co2) +
                ",\"panen\":" + (od > OD_PANEN ? "true" : "false") + "}";
  server.send(200, "application/json", json);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_LED_OD, OUTPUT);
  pinMode(PIN_POMPA_UDARA, OUTPUT);
  pinMode(PIN_POMPA_NUTRISI, OUTPUT);
  Wire.begin(21, 22);
  sensorSuhu.begin();
  cahayaRuang.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, 0x23, &Wire);
  cahayaOD.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, 0x5C, &Wire);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
  sensorCO2.begin(Serial2);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(128);               // batas 50% supaya arus aman
  WiFi.begin(WIFI_NAMA, WIFI_SANDI);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println(WiFi.localIP());         // alamat untuk dibuka di HP
  configTime(7 * 3600, 0, "pool.ntp.org"); // jam WIB dari internet
  server.on("/", kirimData);
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
  static unsigned long terakhir = 0;
```

```
  if (terakhir != 0 && millis() - terakhir < 60000) return;
  terakhir = millis();

  struct tm w;
  if (!getLocalTime(&w)) return;
  int jam = w.tm_hour, menit = w.tm_min;

  // 1. baca sensor
  sensorSuhu.requestTemperatures();
  suhu = sensorSuhu.getTempCByIndex(0);
  luxRuang = cahayaRuang.readLightLevel();
  co2 = sensorCO2.getCO2();
  od = ukurOD();

  // 2. lampu
  if (jam >= 6 && jam < 18) {
    if (luxRuang > 2000) setLampu(40, 0, 20);   // matahari cukup: redup
    else setLampu(255, 0, 120);                 // mode tumbuh merah + biru
  } else if (jam >= 18 && jam < 22) {
    setLampu(255, 160, 60);                     // lampu ruangan putih hangat
  } else {
    setLampu(0, 0, 0);                          // malam: istirahat
  }

  // 3. gelembung: nyala 10 menit setiap 30 menit
  digitalWrite(PIN_POMPA_UDARA, (menit % 30) < 10 ? HIGH : LOW);

  // 4. nutrisi sekali sehari pukul 08.00
  if (jam == 8 && !sudahDosis) {
    digitalWrite(PIN_POMPA_NUTRISI, HIGH);
    delay(DOSIS_DETIK * 1000);
    digitalWrite(PIN_POMPA_NUTRISI, LOW);
    sudahDosis = true;
  }
  if (jam == 9) sudahDosis = false;

  // 5. peringatan
  if (suhu < 20 || suhu > 32) Serial.println("PERINGATAN: suhu air di luar
batas!");
  if (od > OD_PANEN) Serial.println("Alga sudah pekat: saatnya panen.");
  Serial.printf("Suhu %.1f C | Lux %.0f | OD %.2f | CO2 %d ppm\n", suhu,
luxRuang, od, co2);
}
```

Kode ini adalah titik awal. Belum diuji di alat sungguhan, jadi uji per bagian dulu seperti di bab 10. Angka DOSIS_DETIK, LUX_AIR_BENING, dan OD_PANEN harus diganti dengan hasil kalibrasi kalian sendiri.

9. IoT dan aplikasi

"IoT" (*Internet of Things*) artinya benda yang bisa mengirim data lewat internet. Di Algora, ESP32 tersambung ke Wi-Fi rumah atau sekolah, lalu datanya bisa dilihat dari HP. Ada 3 tahap, dari yang paling mudah:

Tahap	Cara melihat data	Yang dibutuhkan	Kelebihan
1	Serial Monitor di Arduino IDE	Kabel USB ke laptop	Paling mudah untuk menguji sensor
2	Buka `http://<alamat IP ESP32>/` di browser HP	HP dan ESP32 di Wi-Fi yang sama	Sudah ada di kode bab 8, tanpa akun apa pun
3	Aplikasi Algora (yang ada di video)	Server penghubung (belum dibuat)	Tampilan paling bagus, bisa dari mana saja

Pada tahap 2, HP akan menampilkan data seperti contoh di bawah. Angka ini hanya contoh bentuk tampilan, bukan hasil pengukuran:

```
{"suhu":27.4,"lux":350,"od":0.82,"co2":612,"panen":false}
```

Perlu diingat, aplikasi Algora yang sekarang masih **mode demo**. Semua angka di dalamnya adalah simulasi. Untuk tahap 3, ESP32 perlu mengirim data ke server, misalnya Firebase atau MQTT, lalu aplikasi membaca data dari sana. Tahap ini bisa dikerjakan setelah prototipe berjalan stabil.

Keamanan Wi-Fi: jangan memamerkan foto kode yang masih berisi sandi Wi-Fi asli. Ganti dulu menjadi `sandi-wifi` sebelum dibagikan.

10. Langkah merakit dan uji coba

Rakit dan uji **satu komponen dulu**, baru sambungkan semuanya. Jika ada yang salah, kalian langsung tahu bagian mana yang bermasalah.

Urutan merakit elektronik (dikerjakan di breadboard dulu, baru disolder):

- [ ] Atur LM2596 ke 5,0 V dengan multimeter, tanpa beban.
- [ ] Sambungkan ESP32 lewat USB, lalu upload program kedip (Blink) untuk mengecek board.

- [ ] Pasang DS18B20 dan cek suhunya di Serial Monitor. Bandingkan dengan termometer biasa.
- [ ] Pasang kedua BH1750. Tutup sensor dengan tangan; angka lux harus turun.
- [ ] Pasang MH-Z19B, tunggu 3 menit untuk pemanasan, lalu tiup pelan ke arahnya; angka CO_2 harus naik.
- [ ] Pasang strip LED dan coba warna merah, hijau, dan biru.
- [ ] Pasang MOSFET dan pompa udara. Coba nyala-matikan pompa dari program.
- [ ] Pasang pompa nutrisi. Ukur berapa mL air yang keluar dalam 10 detik untuk menentukan DOSIS_DETIK.
- [ ] Kalibrasi OD: isi hexagon dengan air bening, catat angka lux BH1750 #2, lalu masukkan ke LUX_AIR_BENING.
- [ ] Upload program lengkap dan buka alamat IP ESP32 dari HP.

Uji coba yang dicatat untuk laporan (tabel lengkapnya ada di dokumen jawaban formulir):

1. **Uji per komponen:** setiap sensor dibandingkan dengan alat pembanding, dan setiap pompa serta lampu dicek apakah menyala sesuai perintah.
2. **Uji sistem terintegrasi:** semua berjalan otomatis selama 14 hari. Setiap hari pada jam yang sama, catat suhu, OD, dan warna air.
3. **Uji CO_2 dalam kotak tertutup:** masukkan hexagon induk dan MH-Z19B ke kotak plastik bening besar yang ditutup rapat. Catat CO_2 setiap 10 menit selama 2 jam dengan lampu menyala. Ulangi dengan hexagon berisi air tanpa alga sebagai pembanding (kontrol).

11. Keselamatan dan perawatan

Aturan paling penting: **air dan listrik harus selalu terpisah**. Semua elektronik berada di kotak di atas permukaan air, dan semua pekerjaan kabel dilakukan saat adaptor dicabut.

Keselamatan:

- Pakai adaptor 12 V yang sudah jadi. Jangan pernah membuka atau menyambung kabel listrik 220 V PLN.
- Pasang sekring 3 A tepat setelah adaptor. Jika ada korsleting, sekring yang putus, bukan kabel yang terbakar.
- Menyolder hanya didampingi guru. Pakai kacamata pelindung dan buka jendela.
- Lem akrilik cair (kloroform) hanya untuk guru atau orang dewasa. Siswa cukup memakai silikon akuarium.
- Jangan memakai lampu UV-C di prototipe karena bisa merusak mata dan kulit.
- Cuci tangan setelah memegang air alga, dan jangan diminum.

Jadwal perawatan:

Kapan	Yang dicek
Setiap hari	Data di HP: suhu dan OD normal? Ada rembesan di P4?
Setiap minggu	Ukur pH. Teteskan nutrisi untuk hexagon anak. Cek selang udara tidak tertekuk.
Setiap 2–3 minggu, atau saat OD melewati batas	Panen ⅓ air, lalu isi ulang dengan air bersih dan pupuk.
Setiap bulan	Lap debu di akrilik dan kotak elektronik. Cek baut braket.
Jika akrilik berlumut di dalam	Kuras semua air, gosok dengan spons lembut lewat P1 memakai sikat botol, bilas, lalu isi ulang.

12. Daftar belanja dan perkiraan biaya

Satu set prototipe (1 induk + 2 anak) diperkirakan menghabiskan sekitar **Rp2 juta**. Harga di bawah ini adalah perkiraan kasar dari toko online dan belum dicek satu per satu, jadi bandingkan dulu sebelum membeli.

No	Barang	Jumlah	Perkiraan harga satuan (Rp)	Subtotal (Rp)
1	Potong laser akrilik 1 hexagon (2 lembar 5 mm + 3 cincin 10 mm)	3 set	200.000	600.000
2	ESP32 DevKit V1	1	70.000	70.000
3	Sensor suhu DS18B20 tahan air	1	25.000	25.000
4	Sensor cahaya BH1750	2	20.000	40.000
5	Sensor CO_2 MH-Z19B	1	350.000	350.000
6	Strip LED WS2812B 30 LED/m (per meter)	3 m	50.000	150.000
7	Pompa udara mini 12 V	1	35.000	35.000
8	Pompa peristaltik 12 V	1	90.000	90.000
9	Modul MOSFET D4184	2	12.000	24.000

No	Barang	Jumlah	Perkiraan harga satuan (Rp)	Subtotal (Rp)
10	Modul step-down LM2596	3	15.000	45.000
11	Adaptor 12 V 3 A	1	60.000	60.000
12	Sekring 3 A + rumahnya, saklar	1 set	15.000	15.000
13	Cable gland PG7 (3 per hexagon) dan PG9 (1 per hexagon)	12	4.000	48.000
14	Silikon akuarium	2 tube	35.000	70.000
15	Selang silikon 4 mm, sambungan T, katup satu arah, batu aerator, klem	1 set	50.000	50.000
16	Magnet neodymium Ø10 × 3 mm	8	3.000	24.000
17	Kabel JST-SM 3 pin (sepasang)	2	8.000	16.000
18	Resistor, kapasitor 1000 µF, LED merah, kabel jumper, breadboard	1 set	40.000	40.000
19	Kotak elektronik (project box)	1	30.000	30.000
20	Papan MDF 60 × 60 cm + braket L	1 set	60.000	60.000
21	Bibit Chlorella + pupuk alga (Walne)	1 set	60.000	60.000
22	pH meter pena	1	60.000	60.000
	Total			**±Rp1.962.000**

Cara berhemat: mulai dengan **1 hexagon induk** saja (sekitar Rp1,4 juta). Hexagon anak bisa ditambahkan setelah induknya terbukti berjalan.